

- Elemenar Satır İlemleri -

$$\left. \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right\}$$

lineer denklem sisteminin daha kolay forma indirerek gözlemek için aşağıda verilen **cebirsel** işlemler uygulanabilir.

- ✓ İki denklemin yerini değiştirme
- Bir denklemi sıfırdan farklı bir sabit ile çarpma
- Bir denklemin bir katını diğer denkleme ekleme

Öl:

$$\begin{array}{l} x - 2y = 8 \\ x + y = 5 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} x + y = 5 \\ x - 2y = 8 \end{array}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{array}{l} 2x + 2y = 10 \\ x - 2y = 8 \end{array}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} 2x + 2y = 10 \\ 3x = 18 \end{array} \right\} \begin{array}{l} x = 6 \\ y = -1 \end{array}$$

Gösterim kolaylığı açısından bu denklem sistemini ilaveli matris ile gösterip yine aynı cebirsel işlemleri uygulayabiliriz. Yani

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)_{m \times (n+1)}$$

ilaveli matrisi tam

- İki satırın yerini değiştirme
- Bir satırı sıfırdan farklı bir sayı ile çarpma
- Bir satırın bir katını diğer satıra ekleme

işlemlerine elementer satır işlemleri denir.

Not:

- i. satır ile j. satırın yerini değiştirme : $R_i \leftrightarrow R_j$
- i. satırı bir k sabiti ile çarpma : $k \cdot R_i$
- i. satırı k ile çarpıp j. satıra ekleme : $k \cdot R_i + R_j$
- } ile göstereceği

Örnek:

$$\begin{cases} x - 2y = 8 \\ x + y = 5 \end{cases} \text{ denklemler sistemini çözelim.}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 8 \\ 1 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5 \\ 1 & -2 & 8 \end{array} \right) \xrightarrow{2R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 10 \\ 1 & -2 & 8 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_1 + R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 10 \\ 3 & 0 & 18 \end{array} \right) \xrightarrow[\frac{1}{2}R_1]{\frac{1}{3}R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{array} \right) \rightarrow \begin{cases} x + y = 5 \\ x = 6 \end{cases}$$

$y = -1$

Örnek:

$$\begin{array}{rcl} x + 2y - z & = & -6 \\ -x + y + 2z & = & 3 \\ 3x - 4y - 4z & = & -1 \end{array} \xrightarrow{(1, -2, 1)} \begin{array}{l} 1 \quad -4 \quad -3 \quad \checkmark = -6 \end{array}$$

denklemler sisteminin çözümünü bulun.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -6 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & -4 & -4 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_1 + R_2 \\ -3R_1 + R_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -6 \\ 0 & 3 & 1 & -3 \\ 0 & -10 & -1 & 17 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{3}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & 1/3 & -1 \\ 0 & -10 & -1 & 17 \end{array} \right) \xrightarrow{10R_2 + R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & 1/3 & -1 \\ 0 & 0 & 7/3 & 7 \end{array} \right)$$
$$\xrightarrow{\frac{3}{7}R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & 1/3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \begin{array}{l} x + 2y - z = -6 \\ y + \frac{z}{3} = -1 \\ z = 3 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} x = 1 \\ y = -2 \\ z = 3 \end{array}$$

$$(s_1, s_2, s_3) = (1, -2, 3)$$